

⁺Notas de Análise em $\mathbb{R}^n$

March 1, 2026

"Tudo posso naquele que me fortalece"

Nestor Heli Aponte Avila¹

Elon 4:13

n267452@dac.unicamp.br

** Conteúdo baseado na disciplina MM720 (Análise no $\mathbb{R}^n$) ministrada pelo professor Tiago Jardim Fonseca no período 2025-I. **

Notação

□ Lema



Definição



Proposição

$(-)^{\diamond}$ Aberto



Teorema

$(-)^{\blacklozenge}$ Fechado



Corolário

§ 1 Derivadas Direcionais



Seja $f : U^{\diamond} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função escalar. Para $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ e $p \in U$, a *derivada v -direcional* de f em p , se existir, é dada por

$$\frac{\partial f}{\partial v}(p) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + hv) - f(p)}{h} \sim f(p + hv) = f(p) + \frac{\partial f}{\partial v}(p) \cdot h + o(h).$$

Se $v = e_j$, então $f_{x_j}(p) := \frac{\partial f}{\partial x_j}(p)$ é a j -ésima derivada parcial de f em p .

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} : f(p + hv) = f(p) + \alpha h + o(h) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial v}(p) = \alpha$$

Exemplo $f : \mathbb{R}^2 \ni \mathbf{x} \mapsto \|\mathbf{x}\|^2 \in \mathbb{R}$. → Use produto interno e encontre α

$$\forall j \leq n, \exists \frac{\partial f}{\partial x_j}(p) \not\Rightarrow \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n, \exists \frac{\partial f}{\partial v}(p) \not\Rightarrow f \text{ contínua em } p$$

Exemplo $(x, y) \mapsto x + y$, se $x = 0$ or $y = 0$, nula no caso contrario. → Prove diferentes direções em 0

Exemplo $0 \neq (x, y) \mapsto \frac{xy^2}{\|\mathbf{x}\|^2}$, nula em 0. → Estude a continuidade no 0



(Conexidade) $X^{\diamond} \subseteq \mathbb{R}^n$ é conexo sse não existem $U^{\diamond}, V^{\diamond} \subseteq \mathbb{R}^n$ não vazios tais que $U \cap V \neq \emptyset$ e $X \subseteq U \cup V$.

□ **1.1.** Se $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$ é conexo, então $\forall p, q \in U, \exists \Gamma$ caminho poligonal em U com vértices $p = p_0, p_1, \dots, p_k = q$, tais que $p_{i+1} - p_i$ é colinear com algum e_j . → Defina o conjunto em questão e mostra que é aberto e fechado em U .

■ (TVM - $\mathbb{R}$) Seja $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ função contínua em $[0, 1]$ e diff em $(0, 1)$, então $\exists \theta \in (0, 1)$ tal que $\dot{\varphi}(\theta) = \varphi(1) - \varphi(0)$.

□ Sejam $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$ conexo e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ função tal que $\forall j \leq n$ as derivadas $f_{x_j} \equiv 0$ em U , então f é constante.

Use o □ 1.1., aplique ■ (TVM - $\mathbb{R}$) em $\varphi(t) = f(p_i + te_j)$, quem é $\dot{\varphi}(\theta)$?

§ 2 Funções de Classe C^k

◇ Sejam $j \leq n$ e $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\forall p \in U, \exists f_{x_j}(p)$. Então, sendo $f_{x_j} : U \rightarrow \mathbb{R}$ função, uma *derivada de segundo ordem* de f é dada por

$$(f_{x_j})_{x_i}(p) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p) := \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right) (p).^1$$

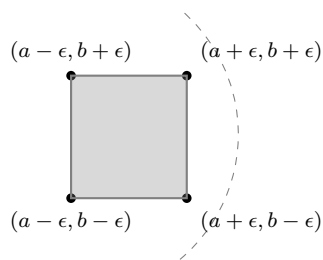
◇ Seja $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Uma função $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é de classe $C^k(U)$ sse $\forall |\alpha| \leq k, \exists \partial^\alpha f : U \rightarrow \mathbb{R}$ e são contínuas.

Nota. $f \in C^0 \Leftrightarrow f$ contínua; $f \in C^\infty \Leftrightarrow f$ é suave.

Exemplo $\mathcal{P}[x_1, \dots, x_n] \subseteq C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Em particular, $\det \in C^\infty(\mathbb{R}^{n^2})$. → Pela fórmula de Laplace o determinante é polinomial

Exemplo Seja $f : x \mapsto x^{1/3}$, então $f \in C^0(\mathbb{R}) \setminus C^1(\mathbb{R})$ pois $\nexists \dot{f}(0)$. → Veja o que acontece com o limite nesse ponto

■ (Schwarz) Se $f \in C^2(U)$, então $\forall i, j \leq n, \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$.



Basta ver $n = 2$. Defina $\varphi(t) = f(a+t, b+t) - f(a+t, b) - f(a, b+t) + f(a, b)$ e $\zeta(x) = f(x, b+t) - f(x, b)$, aplique ■ (TVM - $\mathbb{R}$) $\times 2$ e manipule até obter uma igualdade a $\varphi(t)$. O resultado segue de fazer o mesmo a $\eta(y)$, fixando a outra coordenada, se for preciso olha [1, Pág. 151].

¹O ordem importa em geral. Analogamente são definidas as k -ésimas derivadas de f .

⊠ Se $f \in C^k(U)$, então não importa a ordem em que são tomadas as derivadas de ordem $|\alpha| \leq k$. → É questão de trabalhá-las 2 a 2

§ 3 O Diferencial

◇ Sejam $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $p \in U$. Dizemos que f é *diff* em p sse $\exists \ell \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ tal que $f(p+v) = f(p) + \ell \cdot v + o\|v\|$, quando $v \rightarrow 0$.²

Nota. Se f é *diff* em p , então $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, $\frac{\partial f}{\partial v}(p) = \ell \cdot v$.

◇ Seja f *diff* em p . O *diferencial* de f em p é a função linear $df(p) : \mathcal{V}_p \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $df(p) \cdot v := \sum^n f_{x_j}(p) \cdot v_j$.

$$\forall j \leq n, \exists f_{x_j}(p) \not\Rightarrow df(p) \text{ linear} \not\Rightarrow f \text{ diff em } p$$

Exemplo $f : \mathbb{R}^n \ni \mathbf{x} \mapsto \|\mathbf{x}\|^2 \in \mathbb{R}$ e *diff* em $\mathbb{R}^n$. → Como em nosso primeiro exemplo

□ Se f é *diff* em p , então é contínua em p . → Faz $v \rightarrow 0$ na definição

$$\nexists df(p) \Leftarrow (\mathbb{R}^n)' \not\supset \exists \frac{\partial f}{\partial v}(p) \mid \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n, \exists \frac{\partial f}{\partial v}(p) \not\Rightarrow \exists df(p).$$

Exemplo $0 \neq (x, y) \mapsto \frac{xy^2}{\|\mathbf{x}\|^2}$, nula em 0. → $f(v) = o\|v\|$? Estude a linearidade das direcionais no 0

Exemplo $0 \neq (x, y) \mapsto \frac{xy^3}{x^2+y^4}$, nula em 0. → Proceda como no anterior

■ **3.1.** Se $f \in C^1(U)$, então f é *diff* em U .

Seja Γ caminho poligonal de p até $p+v$, escreva $f(p+v) - f(p) = \sum f(p_i) - f(p_{i-1})$. Aplique ■ (TVM - $\mathbb{R}$) a cada termo da soma e faça aparecer as parciais. Separe a soma e verifique por definição.

$$p(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}] \text{ é diff} \Rightarrow \pi_j : \mathbf{x} \mapsto x_j \text{ é diff}$$

Além disso, $dx_j(p)(v) = v_j$, então $dx_j(p)(e_i) = \delta_{ij}$, quer dizer que $(dx_j) = (e_j)'$ e o diferencial se escreve de maneira única como:

$$df(p) = \sum^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(p) dx_j.$$

² $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ é o espaço dual, olha as notas de Álgebra Linear II.

◇ Se f é diff em p , então chamamos de *gradiente* de f em p o vetor

$$\nabla f(p) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(p), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) \right)^t.$$

Nota. $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, $\langle \nabla f(p), v \rangle = \frac{\partial f}{\partial v}(p)$. Se $\|v\| = 1$, então $|\langle \nabla f(p), v \rangle| \leq \|\nabla f(p)\|$, o gradiente aponta na direção de maior crescimento.

§ 4 Desigualdade do Valor Médio

□ **4.1.** Sejam $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $p \in U$ e $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ tais que $[p, p+v] \subseteq U$. Se $\forall t \in (0, 1)$, a função $\varphi : t \mapsto f(p+tv)$ é diff em $p+tv$, então φ é diff em t e $\dot{\varphi}(t) = df(p+tv) \cdot v = f_v(p+tv)$. → Faz $h \rightarrow 0$ em $\dot{\varphi}(t)$ por definição

■ (*TVM - $\mathbb{R}^n$*) Sejam $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ contínua em $[p, p+v]$ e diff em $(p, p+tv)$, então $\exists \theta \in (0, 1)$ tal que $f(p+v) - f(p) = df(p+\theta v) \cdot v$.

Defina $\varphi(t)$ como no □ 4.1. e aplique ■ (*TVM - $\mathbb{R}$*).

⊠ (*DVM - $\mathbb{R}^n$*) Sejam $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diff, $K \subset U$ convexo e $c \geq 0$ tal que $\forall \mathbf{x} \in K$, $\|df(\mathbf{x})\| \leq c$. Então, $\forall p, q \in K$, $\|f(p) - f(q)\| \leq c\|p - q\|$. → Tome $q = p+v$ no ■ (*TVM - $\mathbb{R}^n$*)

$$\diamond \|\ell\| := \sup_{\|v\|=1} |\ell v|, \ell \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n).$$

Exercise Se $\exists \vec{w} \in \mathbb{R}^n$ tal que $\ell v = \langle w, v \rangle$, então $\|\ell\| = \|w\|$. Em particular, se f é diff em p , então $\|df(p)\| = \|\nabla f(p)\|$. → Use Cauchy-Schwarz

◇ Uma função $f : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é *Lipschitz contínua* se $\exists c \geq 0$ tal que $\forall p, q \in X$, $\|f(p) - f(q)\| \leq c\|p - q\|$.

⊠ Com as hipóteses do ⊠ (*DVM - $\mathbb{R}^n$*) f é Lipschitz em K .

§ 5 Fórmula de Taylor

O objetivo é aproximar funções de forma $f(p+v) = P_k[v] + \Gamma_k[v]$, polinômio homogêneo ordem k mas erro ordem $o\|v\|^k$.

Exemplo $f(p+v) = f(p) + \sum f_{x_j}(p)v_j + 1/2 \sum f_{x_i x_j}(p)v_i v_j + o\|v\|^2$.

◇ Seja $k \geq 2$. Dizemos que $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é k -diff em $p \in U$ se f é diff em p e $\exists \mathcal{V}_p$ tal que $\forall j \leq n$, $f_{x_j} : \mathcal{V}_p \rightarrow \mathbb{R}$ é $(k-1)$ -diff em p .

Exemplo Se $f \in C^k(U)$, então $\forall p \in U$, f é k -diff em p .

◇ Seja f função k -diff em p , o diferencial k -ésimo de f em p é o dado por

$$v \mapsto d^k f(p) v^{\otimes k} = \sum_{k=|\alpha|} \frac{k!}{\alpha!} \partial^\alpha f(p) v^\alpha. \quad {}^3$$

$$d^2 f(p) v = [v]^t [A(p)] [v] \in B(\mathbb{R}^n)$$

Exemplo Para $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$, sendo $v = (h, k)$ temos

$$d^2 f(p) v^{\otimes 2} = f_{xx}(p) h^2 + 2f_{xy}(p) h k + f_{yy}(p) k^2.$$

$$\rightarrow (1, 1) = \alpha \rightsquigarrow |\alpha| = 1 + 1 = 2 \rightsquigarrow \frac{k!}{\alpha_1! \alpha_2!} = \frac{2!}{1!1!} = 2$$

◇ Seja f função 2-diff em p , a Hessiana da f em p , é a matriz

$$Hf(p) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p) \right)_{i,j} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(p) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(p) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(p) \end{bmatrix}.$$

Nota. Segue do ■ (Schwarz) que $\exists! Hf(p) \in M_n(\mathbb{R})$ simétrica tal que $d^2 f(p) v^{\otimes 2} = [v]^t [Hf(p)] [v] = \langle v, Hf(p) \cdot v \rangle \in B_s(\mathbb{R}^n)$.

◇ $f \in C^k(\mathcal{V}_p)$ anula-se até ordem $k+1$ em p se $\forall \alpha : |\alpha| \leq k$, $d^\alpha f(p) = 0$.

Exercise Se $f(\mathbf{x}) = \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha \mathbf{x}^\alpha$ anula-se identicamente numa vizinhança da origem, então $\forall \alpha$, $c_\alpha = 0$. $\rightarrow$ Hmmm

■ **5.1.** Sejam $k \geq 1$ e f uma função k -diff em $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$. Se f anula-se a ordem $k+1$, então $f(v) = o\|v\|^k$.

Faz por indução, no passo indutivo use o ■ (TVM - $\mathbb{R}^n$) para representar $f(v)$ e calcule $\lim_{v \rightarrow 0} \frac{f(v)}{\|v\|^k}$. Considere a função

$$\Gamma_k(v) : v \mapsto f(p+v) - \sum_{j=1}^k \frac{1}{j!} d^j f(p) v^{\otimes j},$$

observe que ela é k -diff no $\mathbf{0}$ e anula-se à ordem $k+1$.

³Entender $\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \cdots \alpha_k!$.

⊠ **5.2.** (*Fórmula de Taylor Infinitesimal*) Se f é k -diff em p e $\mathbf{x} = p + v$ no contexto da demonstração do ■ 5.1. temos,

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{\partial^\alpha f(p)}{\alpha!} (\mathbf{x} - p)^\alpha + o\|\mathbf{x} - p\|^k.$$

Exercise Seja f função k -diff. Usando ⊠ 5.2. prove a volta do ■ 5.1., conclua a unicidade. → Suponga que $\exists P_i(v)$ homogêneo...

□ (*Taylor com Resto de Lagrange - $\mathbb{R}$*) Sejam $a \in I^\diamond \subset \mathbb{R}$ e $\varphi \in C^{k+1}(I)$, então $\varphi(x) = P_k[x] + \Gamma_k[x]$ e $\exists c \in I$, tal que $\Gamma_k(x) = \frac{\varphi^{(k+1)}(c)}{(k+1)!} (x - a)^{(k+1)}$.

⊠ (*Taylor com Resto de Lagrange - $\mathbb{R}^n$*) Seja $f \in C^{k+1}(U)$. Então, $\forall p \in U$ e $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ tais que $[p, p + tv] \subseteq U$ temos $f(p + v) = P_k[v] + \Gamma_k[v]$ e $\exists \theta \in (0, 1)$ tal que $\Gamma_k[v] = \frac{d^{k+1}f(p+\theta v)}{(k+1)!} v^{\otimes(k+1)}$.

Aplique o sabido numa variável à função $\varphi(t) = f(p + tv)$. Expresse o diferencial como soma, e desenvolva até chegar à forma descrita.

§ 6 Pontos Críticos

◇ Seja $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Dizemos que $p \in U$ é extremo local de f se $\exists \delta > 0$ tal que se $\|\mathbf{x} - p\| < \delta$, então $f(p) \leq f(\mathbf{x})$ ou $f(\mathbf{x}) \leq f(p)$.

◇ Seja f diff em p . Dizemos que p é ponto crítico de f se $\nabla f(p) = 0$.

□ Se f é diff em p extremo local de f , então p é ponto crítico. → 0 é extremo local de $\varphi_i(t) = f(p + te_i)$

Em p crítico, o valor de $f|_{\mathcal{U}_p}$ é determinado por $d^2 f(p) v^{\otimes 2}$

Exemplo Se $Hf(p) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, então

$$f(p + v) = f(p) + \cancel{df(p)} \cdot v + \frac{1}{2} \sum^n \lambda_j v_j^2 + o\|v\|^2.$$

Se $\forall j \leq n, \lambda_j > 0 \Rightarrow p$ é mínimo local de f . Analogamente, se $\forall j \leq n, \lambda_j < 0 \Rightarrow p$ é máximo local de f .

◇ $A \in M_n(\mathbb{R})$ é definida positiva se $\forall v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \phi(v, v) := [v]^t A[v] = \langle v, Av \rangle > 0$, negativa se $\phi(v, v) < 0$ ou indefinida se for outro o caso.

Exemplo $v \mapsto \|v\|^2$, é positiva. $\rightarrow$ É representada pela matriz $\mathbb{1}_n$

Exemplo $(t, x, y, z) \mapsto t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ é indefinida. $\rightarrow$ É representada pela matriz diagonal $A = (1, -1, -1, -1)$

□ Sejam $A \in M_n(\mathbb{R})$ simétrica e (λ_j) seus autovalores. Então, A é positiva (ou negativa) $\Leftrightarrow \forall j \leq n, \lambda_j > 0$ (ou $\lambda_j < 0$). $\rightarrow$ ■ (Teorema Espectral)

■ Seja f função 2-diff em $p \in U$ ponto crítico. Se $Hf(p)$ é positiva (ou negativa), então $f(p)$ é um mínimo (ou máximo) local.

Use $\mathbb{S}^{n-1} \ni \vec{u} \mapsto \langle u, Hf(p) \cdot u \rangle$ pra ver que existe uma cota. Interprete essa cota no desenvolvimento de Taylor de ordem 2.

◇ Sejam f função 2-diff e (λ_j) os autovalores de $Hf(p)$. Um ponto crítico p de f é ponto de sela sse $\exists i, j \leq n$ tais que $\lambda_i \lambda_j < 0$.

Nota. Se $\lambda_j > 0$, então f tem mínimo local na direção de $\vec{v}_j$ (seu autovetor),

$$\langle v_j, Hf(p) \cdot v_j \rangle = \lambda_j \langle v_j, v_j \rangle > 0.$$

◇ Um ponto crítico p de f é degenerado se $\det Hf(p) = 0$.

Otimização

■ (Bolzano-Weierstrass) Sejam $K \subseteq \mathbb{R}^n$ compacto e $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Então, f tem máximo e mínimo global em K .

¿+ condições para que funcione mesmo em não compactos?

Exemplo Seja $(x, y) \mapsto \frac{x}{x^2 + (y-1)^2 + 4}$ em $Q = \{(x, y) : x \geq 0 \text{ y } y \geq 0\}$. $\rightarrow$ Estude os pontos críticos ¿O que acontece quando $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$?

□ Sejam $A^\star \subseteq \mathbb{R}^n$ não limitado e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, então

- Se $f(\mathbf{x}) \rightarrow \infty$ quando $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$, então f tem mínimo global em A .
- Se $f(\mathbf{x}) \rightarrow 0$ quando $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$, então f tem máximo global em A .

- $\exists R > 0$ tal que se $\|\mathbf{x}\| > R$, então $f(\mathbf{x}) > f(p)$, onde $\|p\| \leq R$.
- Mesmo negócio.

Problemas com Condições

◊ Seja $g \in C^k(U)$ tal que $\forall p \in U : g(p) = 0, dg(p) \neq 0$. O conjunto ${}^kH := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : g(\mathbf{x}) = 0\}$ é uma *hipersuperfície* de classe C^k .

Exemplo $H = \mathbb{S}^{n-1} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| = 1\}$ definida por $g(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|^2 - 1$ é uma ${}^\infty H \subseteq \mathbb{R}^n$. $\rightarrow$ Verifique a condição $g(p) = 0 \Rightarrow dg(p) \neq 0$

$\mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ é fechado e limitado

Exemplo $f(x, y) = \|\mathbf{x}\|^2 + y$ em $\overline{\mathbb{D}} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\| \leq 1\}$. $\rightarrow$ Encontre os $p : \nabla f(p) = 0$ e o que acontece com os valores de $f|_{\mathbb{S}^1}$?

■ (*Multiplicadores de Lagrange*) Sejam $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$, $f \in C^1(U)$ e ${}^1H \subseteq U$. Então, $p \in H$ é extremo local de $f|_H \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}$ tal que $df(p) = \lambda dg(p)$.

■ (*Teorema Espectral*) Toda matriz simétrica admite base ortonormal formada por autovetores (é diagonalizável).

Tome $\mathbb{S}^1 \ni u \mapsto \langle Au, u \rangle$, e um vetor u_1 que maximiza. Do sistema observa-se que u_1 é autovetor de autovalor λ_1 . Tome $[u_1]^\perp$ e formule o argumento indutivo.

§ 7 Aplicações Diferenciais

◊ Uma *aplicação* é uma função vetorial $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ cujas componentes são funções escalares $F_i : U \rightarrow \mathbb{R}$.

Exemplo Um *caminho* em $\mathbb{R}^m$ é uma aplicação $c : I^\diamond \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$.

◊ $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é *diff* em $p \in U$ sse $\exists L \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ tal que $F(p + v) = F(p) + Lv + o\|v\|$ quando $v \rightarrow 0$.

Nota. $o(v) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, logo, $r(v) = o\|v\| \Leftrightarrow \forall i \leq m, r_i(v) = o\|v\|$.

□ **7.1.** $F = (F_1, \dots, F_m) : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é *diff* em $p \Leftrightarrow \forall i \leq m, F_i$ é *diff* em p .

($\Rightarrow$) Direto tomando a L_i de L existente. ($\Leftarrow$) Lembre-se que se $\exists dF_i$, é único, arme L e mostre a aproximação de $F(p + v)$ com erro de ordem $o\|v\|$.

☒ Se F é *diff* em p , então é contínua em p .

◊ Se F é diff em p , definimos a *derivada* de F em p como

$$L = DF(p) = (dF_1(p), dF_2(p), \dots, dF_m(p)).^4$$

◊ Seja F aplicação diff em p . A *Jacobiana* da F é a matriz $JF(p) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ que representa a derivada $DF(p)$ na base canônica,

$$JF(p) = \begin{bmatrix} \left| \frac{\partial F}{\partial x_1}(p) \right. & \cdots & \left| \frac{\partial F}{\partial x_n}(p) \right. \\ \hline \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} - & dF_1(p) & - \\ & \vdots & \\ - & dF_m(p) & - \end{bmatrix}.$$

Exemplo Se $f \in C^k(U)$ temos $Jf(p) = (\nabla f(p))^t \in M_{1 \times n}(\mathbb{R}) \cong \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$.

Exemplo Seja $c(t) : I^\diamond \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ caminho diff. Para ele temos $Jc(t) = \dot{c}(t) = (\dot{c}_i(t))^t \in M_{m \times 1}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^m$, o *vetor tangente*.

◊ $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é de classe $C^k(U, \mathbb{R}^m)$ sse $\forall i \leq m, F_i \in C^k(U)$.

⊠ Se $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$, então F é diff em U . → Segue de ■ 3.1. e □ 7.1.

Derivadas de Ordem Superior

Nota. Uma aplicação $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ diff induz uma outra aplicação $DF : U \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \cong M_{m \times n}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{mn}$ tal que $p \mapsto DF(p)$, cujas componentes são (sob identificação) as funções $(F_i)_{x_j}$. Nesse sentido,

- $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m) \Leftrightarrow F$ é diff e $DF \in C^0(U, \mathbb{R}^{mn})$.
- $F \in C^2(U, \mathbb{R}^m) \Leftrightarrow F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ e $D^2F \in C^1(U, \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m))$,

$$D^2F : p \mapsto D(DF)(p).$$

□ Sejam V_1, V_2 e W $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais. Então, $\exists \Phi : \mathcal{L}(V_1, \mathcal{L}(V_2, W)) \cong \mathcal{L}(V_1 \otimes V_2, W)$, o espaço das aplicações bilineares.

◊ A derivada k -ésima de $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, se existir, é uma aplicação k -linear $D^k F(p) : \bigotimes^k \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que

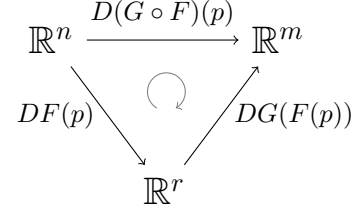
$$v^{(1)} \otimes \cdots \otimes v^{(k)} \mapsto \frac{\partial^k F}{\partial v^{(1)} \cdots \partial v^{(k)}}(p) = \sum \frac{\partial^k F}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}}(p) v_{i_1}^{(1)} \cdots v_{i_k}^{(k)}.$$

⁴A notação NUNCA é um detalhe menor.

Regra da Cadeia

■ (Regra da Cadeia) Sejam $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$, $V^\diamond \subseteq \mathbb{R}^r$, $F : U \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^r$ diff em $p \in U$ e $G : V \rightarrow \mathbb{R}^m$ diff em $F(p) \in V$. Então, $G \circ F$ é diff em p e $D(G \circ F)(p) = DG(F(p)) \cdot DF(p)$.

Faz $q = F(p)$, $L = DF(p)$, $M = DG(q)$ e $H = G \circ F$.
 Expanda os restos e escreva $\Gamma_H(v)$ em termos de $\Gamma_F(v)$
 e $\Gamma_G(w)$. Desmonte as expressões e faça análise do erro.



⊠ Se $F \in C^k(U, \mathbb{R}^r)$ e $G \in C^k(V, \mathbb{R}^m)$, então $G \circ F \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$.

Exemplo Sejam $c : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Se $c(t) = p + tv$ e $\varphi(t) = (f \circ c)(t)$, então temos $\dot{\varphi}(t) = df(p + tv) \cdot v$.

§ 8 Diffeomorfismos, TFI e Derivados

◇ Sejam $U^\diamond, V^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$. Uma aplicação $F : U \rightarrow V$ é *difeomorfismo* de classe C^k , ${}^kF : U \simeq V$, se for bijetiva, $F \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$ e $F^{-1} \in C^k(V, \mathbb{R}^n)$.

Exemplo $F : (t, x) \mapsto (x - ct, x + ct)$ é ${}^\infty F : U \simeq V$, onde $U = V = \mathbb{R}^2$. → Faça as contas e observe como é a inversa

¬ Homeomorfismo $\Rightarrow$ ¬ Difeomorfismo

Exemplo Seja $I \subset \mathbb{R}$. ¿ $\exists {}^kF : I \simeq \mathbb{S}^1$? → Não, tire um ponto da esfera

$$\diamond \quad \mathbb{B}^n := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| < 1\}.$$

Exemplo $\exists {}^\infty F : \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{B}^n$. → Tome $F : \mathbb{B}^n \ni \mathbf{x} \mapsto \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{1 - \|\mathbf{x}\|^2}} \in \mathbb{R}^n$

$F \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$ bijetiva $\nRightarrow F^{-1} \in C^k(F(U), \mathbb{R}^n)$

Exemplo $F : \mathbb{R} \ni t \mapsto t^3$ não é ${}^kF : \mathbb{R} \not\simeq \mathbb{R}$. → F^{-1} não é diff em 0

⊠ **8.1.** Do ■ (Regra da Cadeia), se F for diffeomorfismo, então $\forall p \in U$, $DF(p) \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$, mas ainda, sendo $F(p) = q$ temos,

$$D[F^{-1}](q) = [DF(p)]^{-1} \sim [JF^{-1}](q) = [JF(p)]^{-1}.$$

Exemplo $(r, \theta) \mapsto (r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = (x, y)$. $\rightarrow$ Encontre JF , $J[F^{-1}]$, seus determinantes, e observe a identificação que faz em $\mathbb{R}^2$

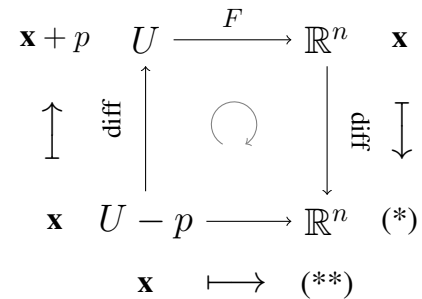
Nota. $\hookrightarrow$ Vale a volta do [8.1](#) em alguma vizinhança $\mathcal{V}_p$? Sim!

Teorema da Função Inversa

$\diamond$ $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diffeomorfismo local de classe C^k em $p \in U$ se $\exists \mathcal{V}_p \subseteq U$ tal que ${}^kF : \mathcal{V}_p \simeq F(\mathcal{V}_p)^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$. Denotamos, ${}^kF : \mathcal{V}_p$.

■ (*Função Inversa*) Sejam $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$, $F \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$ e $p \in U$. Então, a aplicação é ${}^kF : \mathcal{V}_p \xrightarrow{\cong} DF(p)$ é isomorfismo.

Nota. Basta ver a volta. Sem perda de generalidade, podemos supor que $p = 0$, $F(p) = 0$ e $DF = 1_n$. Remeta-se ao gráfico, nele, $(*) = [DF(p)]^{-1}(\mathbf{x} - F(p))$ e $(**) = [DF(p)]^{-1}(F(\mathbf{x} + p) - F(p))$. Nestes novos termos $F(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + R(\mathbf{x})$, onde $R(\mathbf{x}) = o\|\mathbf{x}\|$.



□ **8.2.** Seja $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ aplicação diff em $p \in U$, então $\forall \epsilon > 0$, $\exists \mathcal{V}_p$ tal que $\forall \mathbf{x} \in \mathcal{V}_p$, $\|F(\mathbf{x}) - F(p)\| \leq (\|DF(p)\| + \epsilon)\|\mathbf{x} - p\|$. $\rightarrow \diamond$ diff com $v = \mathbf{x} - p$

$\exists \mathcal{V}_0$ tal que $F : \mathcal{V}_0 \hookrightarrow F(\mathcal{V}_0)$

$DR(0) = 0$, logo do [8.2.](#), com $p = 0$ e $\epsilon = 1/2$, $\exists \mathcal{V}_0$ tal que $\forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathcal{V}_0$, $\|R(\mathbf{x}_1) - R(\mathbf{x}_2)\| \leq 1/2\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|$. Leve a expressão a termos de F e conclua.

$\diamond$ Sejam M, N espaços métricos. Uma aplicação $T : M \rightarrow N$ é uma *contração* se $\exists c < 1$ tal que $\forall x, y \in M$, $\|T(x) - T(y)\| \leq c\|x - y\|$.

■ (*Ponto Fixo Banach*) Se $X^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$ e $T : X \rightarrow X$ é uma contração, então $\exists! x^* \in X$ tal que $T(x^*) = x^*$ e $\forall x_0 \in X$, $\lim_{n \rightarrow \infty} T^n(x_0) = x^*$.

$F(\mathcal{V}_0)^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$

Sejam $p \in \mathcal{V}_0$, $q = F(p) \in F(\mathcal{V}_0)$. Defina $\forall \mathbf{y} \in \mathcal{V}_0$, $T_{\mathbf{y}} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{y} - R(\mathbf{x})$ e tome $r > 0 : B[p, r] \subset \mathcal{V}_0$. Suponha $\|\mathbf{y} - q\| < r/2 = \epsilon$ e $\mathbf{x} \in B[p, r]$. Desenvolva $\|T_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) - p\|$ e aplique [■ \(Ponto Fixo Banach\)](#).

□ **8.3.** Seja $L \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. A aplicação $\text{inv} : L \mapsto L^{-1}$ é diff. → Faz direito $\text{inv}(L + H)$ e use a série geométrica de Neumann

$$F^{-1} \in C^k(F(\mathcal{V}_0), \mathbb{R}^n)$$

• $\|DF(p) - \mathbb{1}_n\| = \|DR(p)\| < 1/2$ implica $DF(p)$ invertível. Sendo $q = F(p)$, para $0 < \|w\| \ll \epsilon$, $\exists v \in \mathbb{R}^n$ tal que $F(p + v) = q + w$. Desenvolva a expressão $F^{-1}(q + w)$, apontando para a definição de diff.

• A afirmação respeito da classe segue do □ 8.3. no diagrama a direita.

$$\begin{array}{ccc} F(\mathcal{V}_0) & \xrightarrow{D[F^{-1}]} & \text{GL}(\mathbb{R}^n) L^{-1} \\ F \uparrow & \circlearrowleft & \uparrow \text{inv} \uparrow \\ \mathcal{V}_0 & \xrightarrow{DF} & \text{GL}(\mathbb{R}^n) L \end{array}$$

⊠ **8.4.** Seja $F \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$ tal que $\forall p \in U$, $\det JF(p) \neq 0$, então F é uma aplicação aberta. Mas ainda, se F for injetora, então ${}^kF : U \simeq F(U)$.

Perturbação da Identidade

□ Sejam $G \in C^k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, $k \geq 1 : \|DG\| < 1$ e $F(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + G(\mathbf{x})$. Então, ${}^kF : \mathbb{R}^n \cong U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$. Se $\|DG\| \leq \lambda < 1$, F é sobrejetiva. → Série de Neumann + ⊠ 8.4. + ■ (Punto Fijo Banach)

Exemplo Em $U = (-1, 1)^2 \subset \mathbb{R}^2$, o seguinte sistema tem solução única

$$\begin{cases} x_1 + \frac{1}{40}x_1^4 + \frac{1}{5}\ln(x_2 + e^2) = \frac{2}{5} \\ x_2 + \frac{1}{7}\sin(x_1) + 1 = 1 \end{cases} \sim F(x_1, x_2) = (x_1, x_2) + G(x_1, x_2).$$

$$\|DG\|_\infty = \left\| \begin{pmatrix} \frac{1}{10}x_1^3 & \frac{1}{5(x_2+e^2)} \\ \frac{1}{7}\cos(x_1) & 0 \end{pmatrix} \right\|_\infty = \frac{1}{5(e^2 - 1)} < 1$$

Teorema da Função Implícita

■ (Função Implícita) Sejam $U^\diamond = V \times W \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, $G \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$ e $(p, q) \in U$. Se $G(p, q) = 0$ e $\det JG_q(p, q) \neq 0$, então $\exists \mathcal{W}_q$ e $\exists F \in C^k(\mathcal{V}_p, \mathbb{R}^m)$ tais que $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{V}_p \times \mathcal{W}_q$, $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G(\mathbf{x}, F(\mathbf{x})) = 0$.

$$J\Phi = \begin{bmatrix} \mathbb{1}_n & 0 \\ \frac{\partial G_i}{\partial x_j} & \frac{\partial G_i}{\partial y_j} \end{bmatrix}$$

Tome $\Phi : (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mapsto (\mathbf{x}, G(\mathbf{x}, \mathbf{y}))$, veja que é $C^k(U, \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m)$ e $\det J\Phi \neq 0$. Pelo ■ (Função Inversa) ${}^k\Phi : \mathcal{V}_p \times \mathcal{W}_q \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ e $\exists \Phi^{-1} : (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mapsto (\mathbf{x}, \Psi(\mathbf{x}, \mathbf{y}))$ diffeomorfismo, o resultado segue tomando $F(\mathbf{x}) := \Psi(\mathbf{x}, 0)$.

⊠ **8.5.** Pelo ■ (Regra da Cadeia) temos $JG_q(p, q) \cdot JF_p(p, q) = -JG_p(p, q)$.

O ■ *(Função Implícita)* garante limpar variáveis

Exemplo O seguinte sistema pode ser resolvido em termos de $w = w(y, z)$ e $x = x(y, z)$ numa vizinhança do $(x, y, z, w) = (1, 2, 1, 1)$,

$$\begin{cases} G_1(\mathbf{x}) = w^2 + 2x^2 + y^2 - z^2 - 6 = 0 \\ G_2(\mathbf{x}) = wxy - xyz = 0 \end{cases} \sim p = (y, z), q = (x, w).$$

$$G(p, q) = G(1, 2, 1, 1) = (0, 0), \quad JG(p, q) = \begin{bmatrix} 4 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$JF_p(p, q) = \begin{bmatrix} x_y(p, q) & x_z(p, q) \\ w_y(p, q) & w_z(p, q) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

⊠ **8.6.** ${}^k H \subseteq \mathbb{R}^n$ hipersuperfície é localmente o gráfico de uma função.

□ **8.7.** Sejam ${}^k H \subseteq \mathbb{R}^n$ hipersuperfície definida por $g(\mathbf{x}) = 0$, $p \in H$ e $c \in C^k(\mathcal{V}_\epsilon, H)$ um caminho em H . Então, $\ker dg(p) = \{\dot{c}(0) : c(0) = p\}$.

($\supseteq$) Use ■ *(Regra da Cadeia)* na função $(g \circ c)(t)$. ($\subseteq$) $\exists i \leq n$ tal que $g_{x_i}(p) \neq 0$, suponha que é a última $i = n$. Tome $\vec{v} \in \mathbb{R}^n : dg(p) \cdot v = 0$, aplique ■ *(Função Implícita)*, assim, $c(t) = (p_j + tv_j, f(p_j + tv_j))$. Finalmente, use nele o ⊠ 8.5..

◇ Seja $p \in {}^k H \subseteq \mathbb{R}^n$ hipersuperfície. O espaço tangente a H em p é

$$T_p H := \ker dg(p) = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^n : \langle \nabla g(p), v \rangle = 0\}.$$

Exemplo Para $H = \mathbb{S}^{n-1}$ temos $T_p H := \{\vec{v} \in \mathbb{R}^n : \langle p, v \rangle = 0\}$. → Faça o exercício gráfico, note também que $\nabla g(p) \perp T_p H(p)$

□ **8.8.** Sejam V $\mathbb{R}$ -espaço e $\ell_1, \ell_2 \in \mathcal{L}(V)$. Se $\ker \ell_1 \subseteq \ker \ell_2$, então $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \ell_2 = \lambda \ell_1$.

⊠ ■ *(Multiplicadores de Lagrange)*. → Segue de □ 8.7. e □ 8.8.

Imersões, Submersões e Posto Constante

◇ F diff em p é imersão em p se $DF(p) : \mathbb{R}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^m$. Em particular, $n \leq m$.

Exemplo (Imersão Canônica) $\iota : \mathbb{R}^n \ni \mathbf{x} \mapsto (\mathbf{x}, 0) \in \mathbb{R}^m$.

⁵ $T_p H \leq \mathbb{R}^n$ não necessariamente passa por p .

$c : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ caminho diff é imersão $\Leftrightarrow \dot{c}(t) \neq 0$

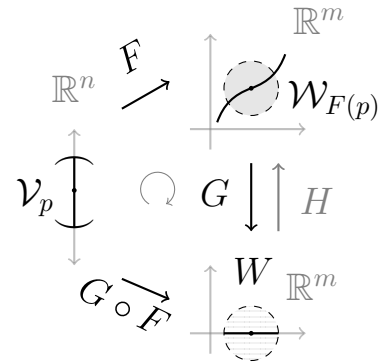
Exemplo $t \mapsto (t^2, t^3)$ e $s \mapsto (s^2 - 1, s^3 - s)$. $\rightarrow$ Faça as contas

■ **(Forma Local das Imersões)** Seja $F \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$ imersão em $p \in U$. Então, $\exists \mathcal{V}_p \subseteq U$ e $\exists {}^k G : \mathcal{W}_{F(p)} \simeq W^\diamond$ tais que $G \circ F : \mathcal{V}_p \ni \mathbf{x} \mapsto (\mathbf{x}, 0) \in \mathbb{R}^m$.

Considere a base $[DF(p) \cdot e_i, v_j] = \mathbb{R}^m$. Tome $H : U \times \mathbb{R}^{m-n} \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que,

$$(\mathbf{x}, x_j) \mapsto F(\mathbf{x}) + \sum x_j v_j.$$

Use ■ **(Função Inversa)** em H no $(p, 0)$. Finalmente, faça $G = H^{-1}$ e estabeleça as vizinhanças.



▣ Se $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ é imersão, então F é localmente injetiva.

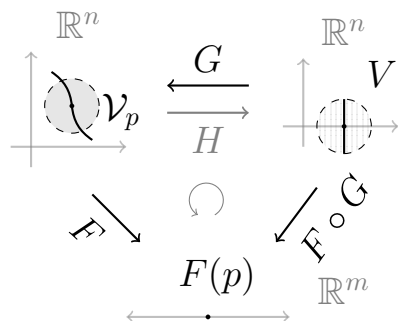
◇ F diff em p é *submersão* se $DF(p) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Em particular, $n \geq m$.

Exemplo (Submersão Canônica) $\pi : \mathbb{R}^n \ni (\mathbf{x}, x_{m+1}, \dots, x_n) \mapsto \mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$.

$f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diff em p é submersão $\Leftrightarrow df(p) \neq 0$.

Exemplo $(x, y) \mapsto xy$ é submersão em $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

■ **(Forma Local das Submersões)** Seja $F \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$ submersão em $p \in U$. Então, $\exists \mathcal{V}_p \subseteq U$ e $\exists {}^k G : V^\diamond \simeq \mathcal{V}_p$ tais que $F \circ G : V \ni (\mathbf{x}, x_{m+1}, \dots, x_n) \mapsto \mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$.



Tire uma base l.i. $[DF(p) \cdot e_j] = \mathbb{R}^m$. Tome $H : U \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m}$ tal que $\mathbf{x} \mapsto (F(\mathbf{x}), x_j)$. Estude $[DH(p) \cdot v]$, segue do ■ **(Função Inversa)** que H é diffeomorfismo. Faça $G = H^{-1}$, estabeleça as vizinhanças e conclua.

▣ Se $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ é submersão, então F é aberta. $\rightarrow$ Composição de abertas é aberta, projeções também

Nota. Imersões e submersões são **localmente** canônicas, salvo mudanças de coordenadas via diffeomorfismo.

◊ (Posto) Se $L \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, então $\text{pt } L := \dim(\text{Im } L) \leq \min\{n, m\}$. Também, se prefer, $\text{pt } L = \max\{r : \exists M_r(L) \text{ com } \det M_r \neq 0\}$.

Nota. $\text{pt } L = \min\{n, m\} \Leftrightarrow L$ é injetiva, sobrejetiva ou isomorfismo. Também, vista como função $\text{pt} : U \rightarrow \mathbb{N}$ é semicontínua inferiormente.

■ (Posto Constante) Seja $F \in C^k(\mathcal{U}_p, \mathbb{R}^m)$ tal que $\forall \mathbf{x} \in \mathcal{U}_p$, $\text{pt } DF(\mathbf{x}) = r$. Então, $\exists^k G : V^\diamond \simeq \mathcal{V}_p$ e $\exists^k H : \mathcal{W}_{F(p)} \simeq W^\diamond$ tais que,

$$H \circ F \circ G : \mathcal{V}_p \ni \mathbf{x} \mapsto (x_1, \dots, x_r, 0) \in \mathbb{R}^m.$$

$$\exists^k G : V^\diamond \rightarrow \mathcal{V}_p$$

$[DF(p)] \cong \mathbb{R}^r \leq \mathbb{R}^m$. Aplique ■ (FLS) a $\pi : (\mathbf{x}^{(r)}, \mathbf{x}^{(m-r)}) \mapsto \mathbf{x}^{(r)}$. Logo, $\exists^k G : V^\diamond \simeq \mathcal{V}_p$ tal que $\pi \circ F \circ G : (\mathbf{x}^{(r)}, \mathbf{x}^{(n-r)}) \mapsto \mathbf{x}^{(r)}$.

$$F \circ G : \mathbf{x}^{(n)} \mapsto (\mathbf{x}^{(r)}, y_i(\mathbf{x})^{(n-r)})$$

Note que, sendo $q = G^{-1}(p)$, $\exists \mathcal{V}_q = V$ onde $\text{pt } J(F \circ G)(\mathbf{x}) = r$, $\begin{bmatrix} \mathbf{1}_r & 0 \\ C & D \end{bmatrix}$ ou seja que $D \equiv 0$. Logo, $y_i(\mathbf{x}) = y_i(\mathbf{x}^{(r)}, q^{(n-r)})$.

$$\exists^k H : \mathcal{W}_{F(p)} \rightarrow W^\diamond$$

Seja $\iota : \mathbf{x}^{(r)} \mapsto (\mathbf{x}^{(r)}, q^{(n-r)})$. Use ■ (FLI) na função $F \circ G \circ \iota : \mathbf{x}^{(r)} \mapsto (\mathbf{x}^{(r)}, y_i(\mathbf{x}^{(r)}, q))$. Termine de estabelecer as vizinhanças e conclua.

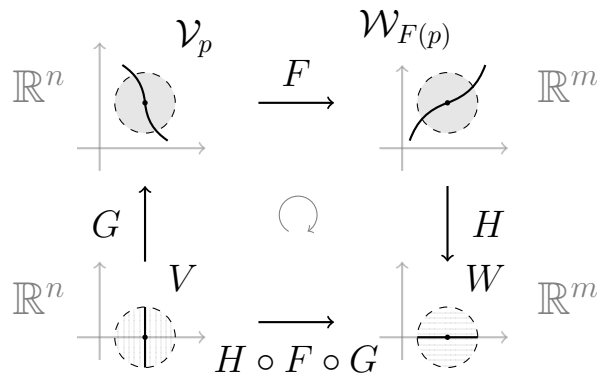


Figura 1: ■ (Posto Constante)

⊠ Em geral temos, ■ (Função Inversa) $\Leftrightarrow$ ■ (FLI) e ■ (FLS) $\Leftrightarrow$ ■ (Posto Constante). Sendo $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ e $p \in U$ temos:

- i. Se $\text{pt } JF(p) = r = \min\{n, m\}$, então $\exists \mathcal{V}_p$ onde $JF_r(\mathbf{x}) \in \text{GL}_r(\mathbb{R})$.
- ii. Se F é localmente injetiva, então é imersão em $V^\diamond \subset U$ denso em U . $\rightarrow$ Segue do ■ *(Posto Constante)* e da semicontinuidade inferior
- iii. Se F é aberta, então é submersão em $V^\diamond \subset U$ denso em U .

O posto deve ser constante em TODA uma vizinhança

Exemplo $F : \mathbb{R}^2 \ni (t, s) \mapsto (t^2, t^3, s) \in \mathbb{R}^3$; Existem coordenadas como no ■ *(Posto Constante)* nalguma vizinhança da origem? $\rightarrow$ Não

§ 9 Variedades Diferenciáveis

◆ Sejam $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e $Y \subseteq \mathbb{R}^m$. Uma aplicação $F \in C^k(X, Y)$ sse $\forall p \in X, \exists \tilde{F} \in C^k(\mathcal{U}_p, \mathbb{R}^m)$ tal que $\tilde{F}|_{\mathcal{U}_p \cap X} = F$.

◆ $F : X \rightarrow Y$ é *difeomorfismo* de classe C^k se $F \in C^k(X, Y)$ é homeomorfismo e $F^{-1} \in C^k(Y, X)$. Denotamos ${}^kF : X \simeq Y$.

Exemplo Sejam $X = \{(x, y) \in \mathbb{S}^1 : y > 0\}$ e $Y = (-1, 1)$. A aplicação $\pi : X \ni (x, y) \mapsto x \in Y$ é ${}^\infty F : X \simeq Y$. $\rightarrow$ Verifique as condições

◆ Um subconjunto ${}^k_d M \subseteq \mathbb{R}^n$ é uma *subvariedade* de classe C^k e dimensão d , se $\forall p \in M, \exists {}^k\varphi : \mathcal{U}_p \cap M \simeq V^\diamond \subseteq \mathbb{R}^d$ *carta local*. As componentes de $\varphi = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_d)$ são *coordenadas locais* e $\psi := \varphi^{-1} : V \rightarrow \mathcal{U}_p \cap M$ é uma *parametrização local*.

Nota. Daqui pra frente nós entendemos $\mathcal{U}_p$ vizinhança de $p \in M \subseteq \mathbb{R}^n$.

Exemplo ${}^\infty U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$ e ${}^\infty_{n-1} \mathbb{S}^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$. $\rightarrow \varphi = \psi = \mathbb{1}_n$ e $\varphi = \pi_N$, respectivamente

□ Sejam ${}^k_d M \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\psi : V^\diamond \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow M \subseteq \mathbb{R}^n$. Então, ψ é parametrização local da $M \Leftrightarrow \psi$ é imersão e homeomorfismo (M, τ_M) .

($\Rightarrow$) Direta da definição. ($\Leftarrow$) A bijeção é imediata de $\psi(V)^\diamond \subseteq M$. Aplique ■ *(FLI)* e faça composição com a projeção.

Imersão injetiva $\nrightarrow$ Homeomorfismo

Exemplo Se $F \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$, então $\text{graf}(F) := \{(\mathbf{x}, F(\mathbf{x})) \in U \times \mathbb{R}^m\} = {}^k_n M \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$, fazemos $\psi : \mathbf{x} \mapsto (\mathbf{x}, F(\mathbf{x}))$ e $\varphi = \pi : (\mathbf{x}, F(\mathbf{x})) \mapsto \mathbf{x}$. Em particular, as hipersuperfícies são variedades. $\rightarrow$ Segue do ▣ 8.6.

Exemplo (Coordenadas Esféricas) $\psi : [0, \pi]^{n-2} \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{S}^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$:

$$(\theta_i) \mapsto \left(\cos \theta_1, \dots, \prod_{i < j} \sin \theta_i \cdot \cos \theta_j, \dots, \prod \sin \theta_i \right).$$

□ Se $G \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$ é submersão U , então $\{p \in U : G(p) = 0\} =: {}_{n-m}^k M \subseteq \mathbb{R}^n$.

◇ Sejam ${}_d^k M \subseteq \mathbb{R}^n$ e ${}^k \psi_a : V^\diamond \simeq \mathcal{U}_p$ uma parametrização local tal que $\psi_a(a) = p$. O espaço tangente a $p \in M$ é dado por,

$$T_p M := \text{Im } D\psi_a(a) = \bigoplus \mathbb{R} \frac{\partial \psi_a}{\partial x_j}(a) \leq \mathbb{R}^n. \quad 6$$

□ Sejam ${}_d^k M \subseteq \mathbb{R}^n$ e $c \in C^k(\mathcal{V}_\epsilon, M)$ caminho diff em M , então $T_p M = \{\dot{c}(0) : c(0) = p\}$. → O espaço tangente não depende da parametrização

Exemplo Pra ${}_n^k M = U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$ temos $T_p U = \mathbb{R}^n$.

Nota. Daqui pra frente $M \sim {}_{d_1}^k M \subseteq \mathbb{R}^n$ e $N \sim {}_{d_2}^k N \subseteq \mathbb{R}^m$. Indicaremos dimensão e classe só se for estritamente necessário.

□ $F \in C^k(M, N) \Leftrightarrow \forall \psi : V^\diamond \rightarrow \mathcal{U}_p$ parametrização local da M em p , tem-se que $F \circ \psi \in C^k(V, N)$. → Basta ver só um atlas

◇ Seja $F \in C^k(M, N)$. A derivada de F em $p \in M$ é a aplicação linear $DF(p) : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ tal que $v \mapsto D\tilde{F}(p) \cdot v$.

□ Se $F \in C^k(M, N)$, então $DF(p)$ não depende da $\tilde{F}$.

Tome ψ_a e $\tilde{\psi}_b$ parametrizações locais de $p \in M$ e $F(p) \in N$. Faça $\tilde{\varphi} \circ F \circ \psi : V \rightarrow \tilde{V}$, segue do ■ (Regra da Cadeia) o diagrama a direita. Note que $D\tilde{F} : \text{Im } D\psi_a(a) \mapsto \text{Im } D\tilde{\psi}_b(b)$.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{DF} & \mathbb{R}^n \\ \psi \uparrow & \circlearrowleft & \uparrow \tilde{\psi} \\ \mathbb{R}^{d_1} & \xrightarrow{D(\tilde{\varphi} \circ F \circ \psi)} & \mathbb{R}^{d_2} \end{array}$$

Exemplo $F : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1 : (\cos \theta, \sin \theta) \equiv (x, y) \mapsto (x^2 - y^2, 2xy) \equiv (\cos 2\theta, \sin 2\theta)$.

Nota. Em geral, tudo o visto pra aplicações vale em variedades:

■ (Regra da Cadeia V2) Se $F \in C^k(M, N)$ e $G \in C^k(N, P)$, então $G \circ F \in C^k(M, P)$ e $D(G \circ F)(p) = DG(F(p)) \cdot DF(p)$.

⁶O espaço afim $p + T_p M$ é o "visualmente" tangente a M em p .

■ (*Função Inversa V2*) Sejam $F \in C^k(M, N)$ e $p \in M$. Então, $\exists {}^k F : \mathcal{U}_p \simeq \mathcal{U}_{F(p)} \xrightarrow{\sim} D\tilde{F}(p)$ é isomorfismo.

Valores Regulares

◇ Seja $F \in C^k(M, N)$. Um ponto $p \in M$ é *regular* se F é submersão em p , se não for regular, então é *ponto crítico* de F .

Nota. Se $\exists p \in M$ ponto regular de F , então $\dim M \geq \dim N$.

■ (*Multiplicadores de Lagrange*)

Exemplo Sejam $M = {}^k H \subseteq \mathbb{R}^n$ hipersuperfície definida por $g(\mathbf{x}) = 0$, $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n : H \subset U$ e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. Então, $p \in M$ é crítico $\Leftrightarrow df(p) : T_p M \not\rightarrow \mathbb{R}$.

◇ Sejam $F \in C^k(M, N)$ e $q \in N$. Dizemos que q é *valor crítico* se $\exists p \in M$ tal que p é ponto crítico e $F(p) = q$, de outra forma é *valor regular* da F . Conjuntos da forma $F^{-1}(q)$ são chamados de *fibras*.

$$p \in M \text{ regular} \not\Rightarrow q = F(p) \text{ regular}$$

■ (*Fibras Regulares*) Sejam ${}^k M \subseteq \mathbb{R}^n$, ${}^k N$, $F \in C^k(M, N)$. Se $q \in N$ é valor regular da F , então $F^{-1}(q) =: {}_{d_1-d_2}^k P \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$.

Sejam $p = F^{-1}(q)$ e $d_1 - d_2 = c$. Note que $\mathbb{R}^c \cong \ker DF(p) \leq \mathbb{R}^n$, defina $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^c$ tal que $L \cdot \ker DF(p)$ é isomorfismo. Faça $G : M \ni \mathbf{x} \mapsto (F(\mathbf{x}), L(\mathbf{x})) \in N \times \mathbb{R}^c$, use ■ (*Função Inversa V2*) e conclua.

Exemplo 1 é valor regular de $g : \mathbb{R}^n \ni \mathbf{x} \mapsto \|\mathbf{x}\|^2 \in \mathbb{R}$ e $g^{-1}(1) = \mathbb{S}^{n-1}$.

Variedades de dimensão 0

Exemplo Sejam $F \in C^k(M, N)$ com $\dim M = \dim N$ e $q \in N$ valor regular de F . Então, $P = F^{-1}(q)$ é um conjunto discreto. Mas ainda, se M for compacta, então $|P| < \infty$. $\rightarrow \mathbb{R}^0 = \{o\}$

■ (*Brown-Sard*) Seja $F \in C^k(M, N)$. Se $k \gg 0$, então o subconjunto de valores regulares de F é denso em N .

Nota. A medida de $B = (a_j, b_j)^n \subseteq \mathbb{R}^n$ bloco aberto é $\mu(B) := \prod (b_j - a_j)$.

◇ $S \subseteq \mathbb{R}^n$ tem *medida nula* sse $\forall \epsilon > 0, \exists (B_i)$ família de blocos abertos tais que $S \subseteq \bigcup B_i$ e $\sum \mu(B_i) < \epsilon$.

Exemplo $S \subseteq \mathbb{R}^n$ enumerável tem medida nula. $\rightarrow$ São pontos isolados

■ (Sard) Sejam $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$ e $F \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$ tal que $k \geq \{n - m + 1, 1\}$. Então, o conjunto dos valores críticos de F tem medida nula em $\mathbb{R}^m$.

⊠ Se $d < n$, então ${}^k_d M \subseteq \mathbb{R}^n$ tem medida nula. $\rightarrow$ Todos os valores da inclusão $\iota : M \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ são críticos

Exercise Se $S \subseteq \mathbb{R}^n$ tem medida nula, então $\mathbb{R}^n \setminus S$ é denso em $\mathbb{R}^n$.

§ 10 Formas Diferenciais

O objetivo nesta seção é generalizar o conceito de integral, reversionando todos os resultados e propriedades que a gente tinha lá em Cálculo I.

$$\int_a^b f(t) dt \stackrel{F: t \rightarrow 2u}{=} \int_{a/2}^{b/2} f(2u) 2du$$

$$\star \infty_1[a, b] \subseteq \mathbb{R} \leftarrow \text{Variedade com borda.} \quad \star \infty F : [a, b] \simeq [2a, 2b].$$

$$\star f(t) dt \leftarrow \text{Forma diferenciável.}$$

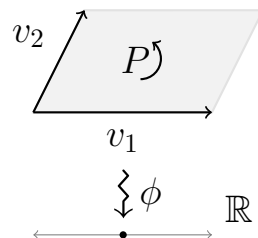
Formas Alternadas (em $\mathbb{R}^n$)

◇ Seja $k \in \mathbb{N}$. Uma k -forma $\phi \in \mathcal{L}^k(V, \mathbb{R})$ é *alternada* sse toda vez que $\exists r < s$ tal que $v_r = v_s, \phi((v_{r < s})) := \phi(v_1, \dots, v_r, \dots, v_s, \dots, v_k) = 0$.

Exemplo $\det : (\mathbb{R}^2)^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é 2-forma alternada em $V = \mathbb{R}^2$,

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \mapsto \det \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}.$$

Nota. A função ϕ é tipo um "volume" k -dimensional com sinal, dada pela "orientação" ou ordem dos v_i .



$$\diamond A^k(V) := \{\phi \in \mathcal{L}^k(V, \mathbb{R}) : \phi \text{ é alternada}\}.$$

□ **10.1.** Sejam $\phi \in A^k(V)$ e $r < s$. Então,

- i. $\phi((v_{r<s})) = -\phi((v_{r>s}))$. $\rightarrow$ Faça a conta $\phi((v_{r<s}) + v_s \cdot e_r + v_r \cdot e_s)$
- ii. Se $v_1, \dots, v_k$ foram l.d., então $\phi((v_j)) = 0$. $\rightarrow \exists j_0 \leq k : v_{j_0} = \sum_{j \neq j_0} a_j v_j$, separa usando linearidade em j_0

☒ As k -formas alternadas são antissimétricas. Se S_k é o grupo de permutações de ordem k e $\text{sgn} : S_k \rightarrow \{-1, 1\}$, então $\phi((v_{\sigma(j)})) = \text{sgn}(\sigma) \cdot \phi((v_j))$.⁷

Espaços não triviais $\sim \dim V = n$

Exemplo $A^0(V) = \mathbb{R}$, $A^1(V) = V'$ e $A^k(V) = \{0\}$ se $k > n$. $\rightarrow$ Segue da dependência linear em $\square$ 10.1. (ii.)

Exercise (*Projetor alternado*) Se $f \in \mathcal{L}^k(V, \mathbb{R})$, então a função $Af : (v_j) \mapsto \frac{1}{k!} \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) f((v_{\sigma(j)}))$ em $A^k(V)$. Em particular, se f for alternada, $Af = f$.

◊ Sejam $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}}(V, W)$ e $\phi \in A^k(W)$. O *pullback* de ϕ por T é a função $T^{\bullet k}(\phi) \in A^k(V)$ tal que $(v_j) \mapsto \phi((T(v_j)))$.⁸

Exemplo $\pi : (x, y, z) \mapsto (x, y)$ e $\phi = \det \in A^2(\mathbb{R}^2)$, então

$$\pi^{\bullet}(\phi)((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)) = \phi((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \det \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{bmatrix}.$$

◊ Sejam $\phi \in A^p(V)$ e $\psi \in A^q(V)$. O *produto exterior* $\phi \wedge \psi \in A^{p+q}(V)$ é,

$$(v_1, \dots, v_{p+q}) \mapsto \frac{1}{p!q!} \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \phi(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(p)}) \psi(v_{\sigma(p+1)}, \dots, v_{\sigma(p+q)}).$$

Exemplo Se $\phi, \psi \in A^1(V)$, então $\phi \wedge \psi \in A^2(V)$ é dada por,

$$(v_1, v_2) \mapsto \phi(v_1)\psi(v_2) - \phi(v_2)\psi(v_1) = \det \begin{bmatrix} \phi(v_1) & \psi(v_1) \\ \phi(v_2) & \psi(v_2) \end{bmatrix}.$$

□ Sejam $\phi \in A^p(V)$, $\psi \in A^q(V)$ e $\xi \in A^r(V)$. Então, o produto $\wedge$ é:

- i. Bem definido, $\wedge : (\phi, \psi) \mapsto \phi \wedge \psi \in A^{p+q}(V)$.
- ii. Bilinear, se $p = r \Rightarrow (\phi + \lambda\xi) \wedge \psi = \phi \wedge \psi + \lambda(\xi \wedge \psi)$, na outra coordenada, se $q = r \Rightarrow \phi \wedge (\psi + \lambda\xi) = \phi \wedge \psi + \lambda(\phi \wedge \xi)$.

⁷ $S_k \ni \sigma = \prod \tau_m : \tau_m$ é transposição, logo, $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{|M|}$.

⁸ Dá uma olhada nas Notas de Álgebra Linear II, Sec. 9.4..

iii. Anticonmutativo, $\phi \wedge \psi = (-1)^{pq} \psi \wedge \phi$. $\rightarrow$ Tome a permutação

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & p & p+1 & \cdots & p+q \\ q+1 & \cdots & q+p & 1 & \cdots & q \end{pmatrix}$$

iv. Associativo, $(\phi \wedge \psi) \wedge \xi = \phi \wedge (\psi \wedge \xi)$. $\rightarrow$ Use o projetor alternado em $f(v_i)$, $i \in \{n \in \mathbb{N} : n \leq p+q+r\}$ e faça as contas chatas

v. Compatível com pullback, $T^\bullet(\phi \wedge \psi) = T^\bullet(\phi) \wedge T^\bullet(\psi)$.

■ Sejam V $\mathbb{R}$ -espaço vetorial e (f_j) base pra V' . Então, $\forall k \leq n$, a família $\{(l_{i_1} \wedge \cdots \wedge l_{i_k}) : \forall j < k, i_j < i_{j+1}\}$ é uma base pra $A^k(V)$. Em particular, $\dim A^k(V) = \binom{n}{k}$.

Exemplo

$$(\mathbb{R}^3)' = [e'_1, e'_2, e'_3] \rightsquigarrow \begin{cases} A^0(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}; & A^1(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}e'_1 \oplus \mathbb{R}e'_2 \oplus \mathbb{R}e'_3; \\ A^2(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}(e'_1 \wedge e'_2) \oplus \mathbb{R}(e'_1 \wedge e'_3) \oplus \mathbb{R}(e'_2 \wedge e'_3) \\ A^3(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}(e'_1 \wedge e'_2 \wedge e'_3) \sim \det(\mathbb{R}^3) \end{cases}.$$

Formas Diferenciais

Nota. Se $\varphi = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_d) : \mathcal{U}_p \rightarrow \mathbb{R}^d$ é uma carta local de ${}^r_d M \subseteq \mathbb{R}^n$, lembre-se que $(d\mathbf{x}_j)$ é base pra $(T_p M)' = A^1(T_p M)$.



Uma k -forma diff de classe C^r em ${}^r_d M \subseteq \mathbb{R}^n$, é uma associação

$${}^r_k \omega : M \ni p \mapsto \omega(p) = \sum f_{i_1, \dots, i_k} d\mathbf{x}_{i_1} \wedge \cdots \wedge d\mathbf{x}_{i_k} \in A^k(T_p M),$$

tal que, $\forall \varphi = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_d)$, as funções $f_{i_1, \dots, i_k} \in C^r(\mathcal{U}_p, \mathbb{R})$.

Nota. Em diante tudo será C^∞ , variedades, aplicações, formas, etc. Também, pra facilitar a escritura denotamos $\mathbf{i} = (i_1, \dots, i_k) \in I$.



$$\Omega^k(M) := \{\omega \in A^k(T_p M) : \omega \text{ é diff}\}.$$

$$\sum f_{\mathbf{i}} (\wedge d\mathbf{x}_{\mathbf{i}}) = \omega \in \Omega^k(U^\diamond) \iff \forall \mathbf{i} \in I, f_{\mathbf{i}} \in C^\infty(U)$$

Exemplo Se $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^2$ e $f, g \in C^\infty(U)$, então $f \in \Omega^0(U)$, $f(\mathbf{x})dx + g(\mathbf{x})dy \in \Omega^1(U)$ e $f(\mathbf{x})(dx \wedge dy) \in \Omega^2(U)$.

Nota. Em geral, $\Omega^0(M) = C^\infty(M, \mathbb{R})$ e se $f \in C^\infty(M, \mathbb{R})$, então $df \in \Omega^1(M)$, pois, $df(p) \in (T_p M)' = A^1(T_p M)$.

Exercise Seja $\varphi = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_d) : \mathcal{U}_p \rightarrow \mathbb{R}^d$ carta local de ${}_dM$, então

$$df|_{\mathcal{U}_p} = \sum \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_j} d\mathbf{x}_j, \text{ sendo } \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_j}(p) := \frac{\partial}{\partial t_j}(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)).$$

Onde, $(t_1, \dots, t_d)$ são as coordenadas canônicas de $\mathbb{R}^d$.

$$(\omega \wedge \eta)(p) = \omega(p) \wedge \eta(p)$$

Exemplo Em $M = \mathbb{R}^2$, $(e^{x+y} dx + x dy) \wedge y dx = -xy(dx \wedge dy)$.

□ Uma aplicação $F \in C^\infty(M, N)$ induz, $\forall p \in M$, uma outra aplicação via pullback $F^\bullet : \Omega^k(N) \rightarrow \Omega^k(M)$ tal que $\omega(p) \mapsto F^\bullet(\omega)(p) = DF(p)^\bullet \omega(F(p))$.

Exemplo Se $g \in \Omega^0(N)$, então $F^\bullet(g) = g \circ F$ e $F^\bullet(dg) = d(F^\bullet(g)) = d(g \circ F)$.

Na hora das contas, se ${}^M\varphi = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{d_1})$ e ${}^N\varphi(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_{d_2})$ são cartas locais de p e $F(p)$ respectivamente, tais que $F(\mathcal{U}_p) \subseteq \mathcal{V}_{F(p)}$, então

$$\omega|_{\mathcal{V}_{F(p)}} = \sum g_i (\wedge d\mathbf{y}_i) \Rightarrow F^\bullet(\omega)|_{\mathcal{U}_p} = \sum F^\bullet(g_i) (\wedge d(F^\bullet(\mathbf{y}_i))).$$

$$F^\bullet(\mathbf{y}_{i_m}) = \sum \frac{\partial F^\bullet(\mathbf{y}_{i_m})}{\partial \mathbf{x}_j} d\mathbf{x}_j$$

Exemplo Sejam $\omega = f dx + g dy \in \Omega^1(\mathbb{R}^2)$ e $c : I^\diamond \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ curva suave, então $c^\bullet(\omega) = (f \circ c)(t)\dot{c}_1(t) + (g \circ c)(t)\dot{c}_2(t)dt$.

Nota. Em particular, se $F = \iota : M \hookrightarrow N$, então $\iota^\bullet(\omega) = \omega|_M$.

Exemplo (Forma de ângulo) $d\theta = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} \in \Omega^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$.

◇ Uma variedade ${}_dM$ é *orientável* se $\exists \omega \in \Omega^d(M)$, chamada *forma de orientação*, tal que $\forall p \in M, \omega(p) \neq 0$.

Exemplo $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{S}^1$ são orientáveis com $\omega = (\wedge dx_j)$ e $\omega = d\theta|_{\mathbb{S}^1}$ respectivamente.

◇ Sejam M orientável e $\omega_1, \omega_2 \in \Omega^d(M)$ formas de orientação. Dizemos que $\omega_1 \sim \omega_2$ se $\exists f > 0 : \omega_1 = f\omega_2$. Chamamos de *orientações* de M às classes $\bar{\omega} \in \Omega^d(M)/\sim$.

Exercise Se $M \subseteq \mathbb{R}^n$ é conexa e orientável, então tem só dois orientações.

◇ Se M é orientável, então $\exists! \omega_{\text{vol}} \in \Omega^d(M)/\sim$, *forma de volume* tal que $\forall (w_j)$ base ortonormal de $T_p M$, $\omega_{\text{vol}}((w_j)) = 1$ se $\omega((w_j)) > 0$.

Exemplo $\omega_{\text{vol}} = (\wedge dx_j)$ é à forma de volume de $\mathbb{R}^n$.

ω_{vol} em $_{n-1}H \subseteq \mathbb{R}^n$ hipersuperfície

Exemplo Sejam $H := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : g(\mathbf{x}) = 0\}$ e $\vec{n}(p) = \frac{\nabla g(p)}{\|\nabla g(p)\|} \perp T_p H$ e $\hat{\omega}_i := dx_1 \wedge \cdots \wedge \cancel{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n$,

$$\hat{\omega} = \omega_{\text{vol}} = \sum (-1)^{i+1} \vec{n}_i \hat{\omega}_i \Big|_H.$$

$$\det \begin{bmatrix} \vec{n} & v_2 & \cdots & v_n \end{bmatrix}$$

Exemplo Em $H = \mathbb{S}^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$, $\vec{n}(x) = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}$, então $\hat{\omega} = \sum (-1)^{i+1} x_i \hat{\omega}_i \Big|_{\mathbb{S}^{n-1}}$.

Derivada Exterior

Agora precisamos entender como é que se derivam as formas diferenciais.

■ **10.2.** $\forall M \subseteq \mathbb{R}^n$, $\forall k \in \mathbb{N}$, $\exists! (d_j) \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\Omega^k(M), \Omega^{k+1}(M))$, família de operadores tais que $d_j : \omega \mapsto d\omega$ verifica:

i. Derivada de uma função, $\Omega^0(M) = C^\infty(M) \ni f \mapsto df \in \Omega^1(M)$.

ii. Regra de Leibniz com sinal, se $\omega \in \Omega^p(M)$ e $\eta \in \Omega^q(M)$, então

$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^p \omega \wedge d\eta.$$

iii. $d^2 = 0$, se $\omega \in \Omega^k(M)$, então $d(d\omega) = 0$. $\rightarrow$ Vem do ■ (Schwarz)

iv. Compatível com pullback, se $F \in C^\infty(M, N)$ e $\omega \in \Omega^k(N)$, então temos $d(F^\bullet(\omega)) = F^\bullet(d\omega)$.

$$\sum f_i (\wedge d\mathbf{x}_i) = \omega \mapsto d\omega = \sum df_i \wedge d\mathbf{x}_i$$

Exemplo Sejam $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^2$ e $f dx + g dy = \omega \in \Omega^1(U)$. Então,

$$d\omega = (\cancel{f_x dx} + f_y dy) \wedge dx + (g_x dx + \cancel{g_y dy}) \wedge dy = (g_x - f_y) dx \wedge dy.$$

◇ $\omega \in \Omega^k(M)$ é *exata* se $\exists \eta \in \Omega^{k-1}(M)$ tal que $\omega = d\eta$. Por outro lado, se $d\omega = 0$ dizemos que ω é *fechada*.

Nota. Ver que ω é exata é "resolver" EDPs, ou seja integrar.

§ 11 Integração em Variedades

Nesta seção $I := [0, 1] \subset \mathbb{R}$. Até agora usamos $(-)'$ unicamente para o espaço dual, isso vai continuar assim, não confundir com derivadas.

Integração em Cadeias

◇ Um k -bloco em $M \subseteq \mathbb{R}^n$ é uma aplicação $\sigma \in C^\infty(I^k, M)$.

Exemplo $\mathbb{1}_{I^n} : I^n \rightarrow I^n \subset \mathbb{R}^n$, n -bloco padrão. As curvas são 1-blocos.

$$\sigma \text{ } k\text{-bloco} \neq \text{Im } \sigma \subseteq M$$

Exemplo $\sigma : I^n \ni \mathbf{x} \mapsto p \in M$ é um n -bloco.

◇ Sejam $\omega \in \Omega^k(M)$ e σ um k -bloco. Então,

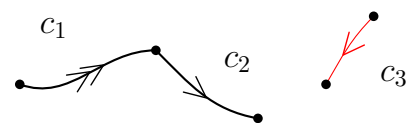
$$\int_{\sigma} \omega := \int_{I^k} \sigma^*(\omega) = \int_{I^k} f(\mathbf{x}) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_k = \int_{I^k} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

Integral de linha

Exemplo Sejam $c(t) : [a, b] \rightarrow U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$ curva suave e $\sum^n f_j dx_j = \omega \in \Omega^k(U)$, então $\oint_c \omega = \int_a^b c^*(\omega) dt = \int_a^b \sum^n (f_j \circ c)(t) \dot{c}_j(t) dt$.

◇ Uma k -cadeia de blocos em M é uma expressão,

$$c = \sum_{i=1}^k n_i \sigma_i, \quad n_i \in \mathbb{Z} \text{ e } \sigma_i : I^k \rightarrow M. \quad ^9$$



$$c = 2c_1 + c_2 - c_3$$

◇ Sejam $\omega \in \Omega^k(M)$ e c k -cadeia, então $\int_c \omega := \sum_{i=1}^k n_i \int_{\sigma_i} \omega$.

◇ Seja σ um k -bloco. O bordo de σ é a $(k-1)$ -cadeia dada por

$$\begin{array}{|c|c|} \hline \begin{array}{c} \text{Diagram of a square with arrows on the edges} \end{array} & \xrightarrow{\partial} \begin{array}{c} \text{Diagram of a square with arrows on the edges} \end{array} \\ \hline \end{array} \quad \sim \quad \partial \sigma = \sum_{i=1}^k (-1)^i (\sigma_{(i,0)} - \sigma_{(i,1)}).$$

Exercise Se c é uma k -cadeia, então $\partial(\partial c) = 0$. → Olha no [2]

⁹Mais formalmente, as k -cadeias são elementos do grupo abeliano livre gerado pelos k -blocos.

■ (Stokes VI) Sejam $\omega \in \Omega^{k-1}(M)$ e c k -cadeia em M . Então, $\int_c d\omega = \int_{\partial c} \omega$.

Nota. Podemos fazer algumas suposições iniciais:

- i. $c = \sigma$ k -bloco. $\rightarrow$ Se valer ■ (Stokes) pra k -blocos, então $\int_c d\omega = \sum n_i \int_{\sigma_i} d\omega = \sum n_i \int_{\partial \sigma_i} \omega = \int_{\sum n_i \partial \sigma_i} \omega = \int_{\partial c} \omega$
- ii. $\sigma = \mathbb{1}_{I^k}$ e M uma vizinhança de I^k . $\rightarrow \int_\sigma d\omega = \int_{\mathbb{1}_{I^k}} \sigma^\bullet(d\omega) = \int_{\mathbb{1}_{I^k}} d(\sigma^\bullet(\omega)) = \int_{\partial \mathbb{1}_{I^k}} \sigma^\bullet(\omega) = \int_{\partial \sigma} \omega$.
- iii. $\omega = f\hat{\omega}_i \in \Omega^{k-1}(U)$, $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^k : I^k \subset U$. $\rightarrow \int_\sigma d\omega = \int_\sigma d(\sum f_i \hat{\omega}_i) = \sum \int_\sigma d(f_i \hat{\omega}_i) = \sum \int_{\partial \sigma} f_i \hat{\omega}_i = \int_{\partial \sigma} \omega$.

Supondo i., ii. e iii. precisamos analisar os dois lados da igualdade:

$\leftarrow \int_{\partial \sigma} \omega = \sum (-1)^j \left(\int_{\sigma(j,0)} \omega - \int_{\sigma(j,1)} \omega \right) = \sum (-1)^j (\int_{I^{k-1}} \sigma_{(j,0)}^\bullet(\omega) - \int_{I^{k-1}} \sigma_{(j,1)}^\bullet(\omega))$. Note que, $\sigma_{(j,0)}^\bullet(\omega) = \sigma_{(j,1)}^\bullet(\omega) = 0$ se $i \neq j$, pois x_j constante $\Rightarrow dx_j = 0$, assim,

$$\int_{\partial \sigma} \omega = (-1)^i \int_\sigma [f(x_1, \dots, 0, x_k) - f(x_1, \dots, 1, \dots, x_k)] \hat{\omega}_i.$$

$\rightarrow$ Do outro lado, $\int_\sigma d\omega = \int_\sigma d(f\hat{\omega}_i) = \int_\sigma (-1)^{i-1} f_{x_i} (\wedge dx_j) = (-1)^{i-1} \int_{I^k} f_{x_i} d\mathbf{x}$. Usando ■ (Fubini) e ■ (TFC) temos, $\int_\sigma d\omega = (-1)^{i-1} \int_{I^{k-1}} \left(\int_0^1 f_{x_i} dx_i \right) \hat{\omega}_i$, finalmente

$$\int_\sigma d\omega = (-1)^{i-1} \int_\sigma [f(x_1, \dots, 1, x_k) - f(x_1, \dots, 0, \dots, x_k)] \hat{\omega}_i.$$

Integração em Variedades com Borda

$$\diamond \mathbb{R}_+^n := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n \geq 0\}.$$

$\diamond$ Um subconjunto ${}^k_d \overline{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ é *variedade com borda* $\overline{M} \setminus M =: {}_{d-1} \partial M \subseteq \mathbb{R}^n$ se $\forall p \in \overline{M}$, $\exists^k \varphi : \mathcal{U}_p \cap \overline{M} \simeq V^\diamond \subseteq \mathbb{R}_+^d$.

■ Sejam ${}_d M \subseteq \mathbb{R}^n$ e $g \in C^\infty(M)$. Se 0 é valor regular de g , então $\overline{N} := g^{-1}([0, \infty))$ é ${}_d \overline{N} \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\partial N = g^{-1}(0)$. $\rightarrow$ Usa ■ (FLS) em $\{0\} \cup (0, \infty)$

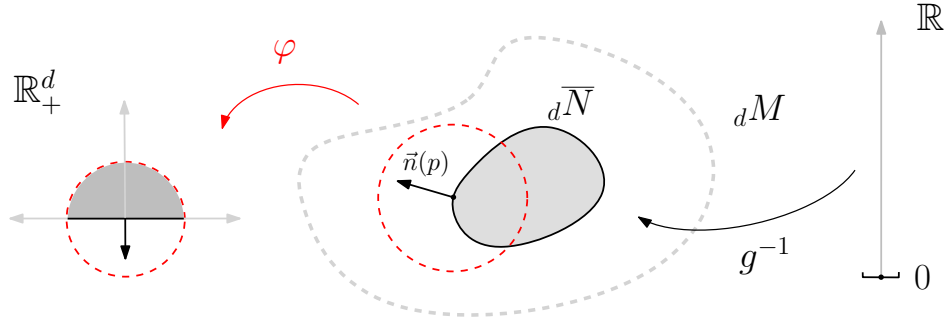


Figura 2: Variedades com borda

Nota. $T_p N = T_p \overline{N}$. Mas agora, $\dim T_p(\partial N) = d-1$, portanto $\exists! \nu(p) \in T_p N$ unitário tal que $\nu(p) \perp T_p(\partial N)$ e aponta pra fora de N .

◇ Sejam $d\overline{N} \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\omega \in \Omega^d(\overline{N})$. Chamamos de *orientação induzida* por ω à $\Omega^d(\partial N) \ni \eta : (v_1, \dots, v_{d-1}) \mapsto \omega(\nu(p), v_1, \dots, v_{d-1})$.

Exemplo Em $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}^2$, $\omega = dx \wedge dy$ temos $\eta(p)(v) = \det(p, v) = d\theta|_{s^1}$.

■ Sejam $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\mathcal{C} = (U_i^\diamond)$ uma cobertura. Então, $\exists P(\mathcal{C}) = (\varphi_j) \in C^\infty(U^\diamond, \mathbb{R})$, *partição da unidade* pra X subordinada à $\mathcal{C}$ tal que $X \subseteq U$ e $\forall \mathbf{x} \in X$, $\forall j \in J$,

- i. $0 \leq \varphi_j(\mathbf{x}) \leq 1$.
- ii. $\exists \mathcal{U}_\mathbf{x} : \#\{j \in J : \varphi_j|_{X \cap \mathcal{U}_\mathbf{x}} \not\equiv 0\} < \infty$.
- iii. $\sum \varphi_j(\mathbf{x}) = 1$.
- iv. $\exists i \in I : \text{supp } \varphi_j \subseteq U_i$.

→ Não admite resumo, olha [2, Theorem 3-11]

◇ Sejam ${}_n M \subseteq \mathbb{R}^n$ compacta, $\mathcal{C} = (U_i^\diamond)$ cobertura finita : $\forall i \in I, \exists \sigma_i$ n -bloco singular : $U_i \subseteq \text{Im } \sigma_i$. Então, sendo $(\varphi_j) = P(\mathcal{C})$, definimos pra $\omega \in \Omega^n(M)$,

$$\int_M \omega := \sum \int_M \varphi_j \omega = \sum \int_{\sigma_j} \varphi_j \omega.$$

Nota. Em geral, ω é *integrável* em M sse $\int_M \omega = \sum \int_{I^n} |f_j(\mathbf{x})| d\mathbf{x} < \infty$, sendo $f_j(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \sigma_j^\bullet(\varphi_j \omega)$. → Mesmo que M não for compacta pode existir

□ Sejam ${}_d M, {}_d N \subseteq \mathbb{R}^n$, $F : M \cong N$ preservando orientação e $\omega \in \Omega^n(N)$ integrável. Então, $\int_N \omega = \int_M F^\bullet \omega$. → Direto da definição e $(F \circ G)^\bullet = G^\bullet \circ F^\bullet$

□ Sejam ${}_d M \subseteq \mathbb{R}^n$ orientada, $A^\diamond \subseteq M$ de medida nula e $\omega \in \Omega^n(M)$ integrável. Então, $\int_M \omega = \int_{M \setminus A} \omega$. → Olha no [1, Seç. 7.6]

⊠ Se $\psi : V^\diamond \rightarrow \psi(V) \subseteq M$ é positiva tal que $M \setminus \psi(V)$ tem medida nula e $\omega \in \Omega^n(M)$ é integrável, então $\int_M \omega = \int_V \psi^\bullet(\omega|_{\psi(V)})$.

Exemplo Sendo $\psi : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{S}^1$ e $\omega = d\theta$ temos $\int_{\mathbb{S}^1} \omega = \int_{[0, 2\pi)} d\theta = 2\pi$.

■ (Stokes V2) Sejam ${}_n\overline{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ compacta, orientada e $\omega \in \Omega^{n-1}(M)$. Então, tendo ∂M orientação induzida,

$$\int_{\overline{M}} d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

i. $\text{supp } \omega \subseteq \text{Im } \sigma \subseteq M$, $\sigma = \psi|_{I^n}$ positiva. $\rightarrow \int_{\overline{M}} d\omega = \int_{\sigma} d\omega = 0 = \int_{\partial M} \omega$

ii. $\sigma : \text{i.} + \text{Im } \sigma \cap \partial M \neq \emptyset$ só no $\sigma_{(n,0)}$. $\rightarrow \int_{\overline{M}} d\omega = \int_{\sigma} d\omega = \int_{\partial \sigma} \omega = \int_{\partial M} \omega$

iii. Em geral. $\rightarrow$ Sejam $\mathcal{C} = (U_i)$ cobertura finita, $\sigma_i : \text{i.}$ e ii. e $(\varphi_i) = P(\mathcal{C})$,

$$\int_{\overline{M}} d\omega = \sum \int_{\overline{M}} \varphi_i d\omega = \sum \int_{\overline{M}} [d(\varphi_i \omega) - d\varphi_i \wedge \omega] = \sum \int_{\partial M} \varphi_i \omega = \int_{\partial M} \omega.$$

⊠ Sejam ${}_dM \subseteq \mathbb{R}^n$ compacta (sem borda), orientada e $\omega \in \Omega^n(M)$ exacta. Então, $\int_M \omega = 0$. $\rightarrow \int_M \omega = \int_M d\eta = \int_{\emptyset} \eta = 0$

References

- [1] Lima, Elon Lages (2004). *Análise real Vol. 2*. IMPA, Rio de Janeiro.
- [2] Spivak, Michael (2018). *Calculus on manifolds: a modern approach to classical theorems of advanced calculus*. CRC Press.